

D. Product (Ko'paytma)

Gavhar kiyim do'konidan so'ng sonlar do'konini ham ochdi. Do'konda i -sonning qiymati $a[i]$ ga teng va narxi $c[i]$ so'm turadi.

Umidning sevimli soni T ga teng. Umid do'kondan bir-nechta sonlarni sotib olmoqchi, bunda ularning ko'paytmasi T ga teng bo'lishi, umumiy narxi esa minimal bo'lishi zarur. Umidga yordam bering.

Kiruvchi ma'lumotlar

Birinchi qatorda sizga N va T sonlari beriladi.

Ikkinchi qatorda $a[1], a[2], \dots, a[N]$ - sonlarning qiymati.

Uchinchi qatorda $c[1], c[2], \dots, c[N]$ - sonlarning narxi.

Chiquvchi ma'lumotlar

Agar ko'paytmani T ga tenglashtirishning iloji yo'q bo'lsa, yagona qatorda -1 chiqaring. Aks holda:

Birinchi qatorda C - minimal narx, k - tanlangan elementlar soni.

Ikkinchi qatorda $b[1], b[2], \dots, b[k]$ - tanlangan sonlar indeksleri.

Bunda $1 \leq b[1] < b[2] < \dots < b[k] \leq N$ bo'lishi, $a[b[1]] \cdot \dots \cdot a[b[k]] = T$ va $c[b[1]] + \dots + c[b[k]] = C$ bo'lishi talab e'tiladi.

Agar minimal narxda sotib olish variantlari ko'p bo'lsa, ulardan ixtiyoriysini chiqarishingiz mumkin.

Namuna

Masalan, $N = 6$, $a = [2, 3, 6, 7, 2, 1]$, $c = [1, 4, 9, 1, 3, 1]$ va $T = 12$ bo'lsin. Agarda Umid 1, 2, va 5-o'rindagi sonlarni sotib olsa $a[1] \cdot a[2] \cdot a[5] = 2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$ bo'ladi va $c[1] + c[2] + c[5] = 1 + 4 + 3 = 8$ so'm bo'ladi.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar) #1

6 12

2 3 6 7 2 1
1 4 9 1 3 1

Output (Chiquvchi ma'lumotlar) #1

8 3
1 2 5

Ikkinchi misolda ko'paytmani 18ga tenglashtirishning iloji yo'q. Shuning uchun javobda -1 chiqarish kerak.

Input (Kiruvchi ma'lumotlar) #2

4 18
3 2 2 4
9 2 7 5

Output (Chiquvchi ma'lumotlar) #2

-1

Chegaralar

- $1 \leq N \leq 10^5$
- $2 \leq T \leq 10^9$
- $1 \leq a[i] \leq 10^9$, barcha $1 \leq i \leq N$ uchun
- $1 \leq c[i] \leq 10^9$, barcha $1 \leq i \leq N$ uchun

Subtasks

1. (12 ball) $N \leq 18$
2. (13 ball) $N \leq 100, T \leq 100$
3. (20 ball) $N \leq 1000, T \leq 1000$.
4. (11 ball) $T = 2^x$, bunda x - musbat butun son.
5. (29 ball) $C[i] = 1$, barcha $1 \leq i \leq N$ uchun
6. (15 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz

Shuningdek, har bir subtaskda, agar minimal narxni topib, aynan qaysi sonlarni sotib olish kerakligini chiqarmasangiz, shu subtask ballarini 70% miqdorini qo'lga kiritasiz. Bunda javobda $k = 0$ chiqarishingiz kerak, ya'ni:

C 0